

Concept :-Example 1 : Profit % = 30%.

Discount % = 10%.

$$SP = CP (100\% + 30\%) \Rightarrow CP (100\% + P\%)$$

$$SP = MP (100\% - 10\%) \Rightarrow MP (100\% - D\%)$$

Keeping both the values of SP equal,

$$CP (100\% + P\%) = MP (100\% - D\%)$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - D\%}{100\% + P\%}$$

Example 2 : Profit % = 20%.

Discount % = 40%.

$$SP = CP (100\% + 20\%) \Rightarrow CP (100\% + P\%)$$

$$SP = MP (100\% - 40\%) \Rightarrow MP (100\% - D\%)$$

Keeping both values equal,

$$CP (100\% + P\%) = MP (100\% - D\%)$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - D\%}{100\% + P\%}$$

Relationship between CP, MP, SP, P%, D% :-

1) In case of Profit , $\frac{CP}{MP} = \frac{(100 - D)\%}{(100 + P)\%}$

2) In case of Loss , $\frac{CP}{MP} = \frac{(100 - D)\%}{(100 - L)\%}$

Q1: The amount received from selling a ceiling fan is 600% of the loss incurred on it. If the loss on the fan is Rs. 40, what was its cost price?

एक सीलिंग फैन को बेचने से प्राप्त राशि उस पर हुए नुकसान का 600% है। यदि पंखे पर हुआ नुकसान 40 रुपये है, तो उसका लागत मूल्य क्या था?

(A) Rs. 200

(B) Rs. 240

(C) Rs. 280

(D) Rs. 320

(E) None of these

$$SP = 6 \times \text{Loss}$$

$$\frac{\text{Loss}}{SP} = \frac{1}{6}$$

$$\begin{array}{ccc} CP & : & \text{Loss} & : & SP \\ 7 & : & 1 & : & 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ 7 \times 40 & & \text{Rs. } 40 \end{array}$$

$$\underline{\underline{\text{Rs. } 280}}$$

Q2: Neha sold a handbag at a gain of 20% even after allowing a discount of 25% on its marked price. By what percent was the marked price above the cost price?

नेहा ने एक हैंडबैग को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ पर बेचा। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था?

(A) 50%

(B) 60%

(C) 66.67%

(D) 75%

(E) None of these

$$P.\% = 20\%, \quad D.\% = 25\%$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{(100 - D)\%}{(100 + P)\%}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - 25\%}{100\% + 20\%}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{75\%}{120\%}$$

$$\begin{array}{ccc} CP & : & MP \\ 5 & : & 8 \\ & \curvearrowright & \\ & +3 & \end{array}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{5}{8}$$

$$\# \quad \frac{3}{5} \times 100 \Rightarrow 60\%$$

Q3: A shopkeeper gave a 40% discount on the marked price of an article and incurred a 10% loss. By what percent was the article marked above its cost price?

एक दुकानदार ने किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी और उसे 10% की हानि हुई। वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था?

(A) 40%

(B) 44.44%

(C) 45%

(D) 50%

(E) None of these

$$\text{Discount \%} = 40\%, \quad \text{Loss \%} = 10\%$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - D\%}{100\% - L\%}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - 40\%}{100\% - 10\%}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{60\%}{90\%}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{2}{3}$$

$$\begin{array}{ccc} CP & : & MP \\ 2 & : & 3 \\ & \text{+1} & \end{array}$$

$$\# \frac{1}{2} \times 100 \Rightarrow 50\%$$

Practice, Find CP : MP.

$$1) \text{ Discount \%} = 15\%, \quad \text{Loss \%} = 16.66\%$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - D\%}{100\% - L\%}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - 15\%}{100\% - 16.66\%}$$

$$\Rightarrow \frac{CP}{MP} = \frac{1 - \frac{3}{20}}{1 - \frac{1}{6}}$$

$$\Rightarrow \frac{CP}{MP} = \frac{\frac{17}{20}}{\frac{5}{6}} = \frac{102}{100}$$

$$CP > MP$$

Technically Wrong.

{ CP can never be greater than MP.
CP ≤ MP. }

2) Discount = 14.28% , Profit = 7.69%.

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - 14.28\%}{100\% + 7.69\%} = \frac{1 - \frac{1}{7}}{1 + \frac{1}{13}}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{6}{7} \times \frac{13}{14} \Rightarrow \frac{CP}{MP} = \frac{78}{98}$$

$$\# \left\{ \frac{CP}{MP} = \frac{39}{49} \right\}$$

3) Discount = 14% , Profit = 18%.

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - 14\%}{100\% + 18\%}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{86\%}{118\%} \Rightarrow \left\{ \frac{CP}{MP} = \frac{43}{59} \right\}$$

4) Discount = 21.42% , Loss = 18.18%.

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - 21.42\%}{100\% - 18.18\%}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{1 - \frac{3}{14}}{1 - \frac{2}{11}} = \frac{\frac{11}{14}}{\frac{9}{11}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 21.42\% = \frac{3}{14} \\ 18.18\% = \frac{2}{11} \end{array} \right\}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{11}{14} \times \frac{11}{9}$$

$$\left\{ \frac{CP}{MP} = \frac{121}{126} \right\}$$

Q4: A shopkeeper marked a handbag at $x\%$ above its cost price and sold it after allowing a discount of $y\%$ on the marked price. If he still made a profit of 20% and $x - y = 35$, find the values of x .

एक दुकानदार ने एक हैंडबैग को उसके लागत मूल्य से $x\%$ अधिक पर अंकित किया और अंकित मूल्य पर $y\%$ की छूट देकर बेच दिया। यदि उसे अभी भी 20% का लाभ हुआ और $x - y = 35$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

(A) 80

(B) 50

(C) 75

(D) 60

(E) None of these

$$CP : MP$$

$$100 : (100+x)$$

$$\left\{ \frac{CP}{MP} = \frac{100}{100+x} \right\}$$

$$\text{Discount} = y\%, \text{ Profit} = 20\%$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{(100-y)\%}{(100+20)\%}$$

$$\frac{100}{100+x} = \frac{100-y}{120}$$

$$(100) \times (120) = (100+x)(100-y)$$

$$12000 = (100+x)[100-(x-35)]$$

$$12000 = (100+x)(135-x)$$

$$12000 = 13500 - 100x + 135x - x^2$$

$$12000 = 13500 + 35x - x^2$$

$$x^2 - 35x - 13500 + 12000 = 0$$

$$x^2 - 35x - 1500 = 0$$

$$x = -25, +60$$

$$x = +60$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x \text{ can not be} \\ \text{negative} \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x - y = 35 \\ y = x - 35 \end{array} \right\}$$

Q5: The marked price and the cost price of a bottle are in the ratio 11 : 8. If the profit percent and the discount percent are in the ratio 1 : 2, find the discount percent.

एक बोतल का अंकित मूल्य और लागत मूल्य 11:8 के अनुपात में हैं। यदि लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत 1:2 के अनुपात में हैं, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(A) 10%

(B) 15%

(C) 20%

(D) 25%

(E) None of these

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - D\%}{100\% + P\%}$$

$$\frac{8}{11} = \frac{100\% - 2x\%}{100\% + x\%}$$

$$\frac{8}{11} = \frac{100 - 2x}{100 + x}$$

$$800 + 8x = 1100 - 22x$$

$$30x = 300$$

$$x = 10$$

$$P\% : D\%$$

$$1 : 2$$

$$x : 2x$$

$$\downarrow \quad \downarrow \times 10$$

$$10$$

$$20$$

Q7: On a product, the discount rate is three times the loss rate. If the marked price of the product is 66.67% above its cost price, at what percent loss is it sold?

किसी उत्पाद पर छूट दर हानि दर से तीन गुना है। यदि उत्पाद का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 66.67% अधिक है, तो उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जा रहा है?

(A) 10%

(B) 11.11%

(C) 14.29%

(D) 16.67%

(E) None of these

$$D\% = 3 \times L\%$$

$$\left\{ 66.66\% = \frac{2}{3} \right\}$$

$$\frac{D\%}{L\%} = \frac{3}{1} \rightarrow \begin{matrix} 3a\% \\ a\% \end{matrix}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{(100 - D)\%}{(100 - L)\%}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{100 - 3a}{100 - a}$$

$$300 - 3a = 500 - 15a$$

$$12a = 200$$

$$a = \frac{200}{12} \times \frac{100}{6}$$

$$a = 16.66\%$$

Q8: The marked price of a novel is Rs. 90 more than its selling price and Rs. 180 more than its cost price. If the novel is sold at a profit of 25%, find its selling price.

एक उपन्यास का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 90 रुपये अधिक और लागत मूल्य से 180 रुपये अधिक है। यदि उपन्यास को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 420

(B) Rs. 450

(C) Rs. 480

(D) Rs. 360

(E) None of these

$$MP = SP + 90$$

$$MP = CP + 180$$

$$SP + 90 = CP + 180$$

$$SP - CP = 180 - 90$$

$$SP - CP = 90$$

$$\checkmark \text{ Profit} = 90$$

25% Profit.

$$CP : SP$$

$$4 : 5$$

$$+1 \rightarrow 90$$

$$CP = 4 \times 90 = \text{Rs. } 360$$

$$SP = 5 \times 90 = \text{Rs. } 450$$

Q9: The marked price of a diary is Rs. 130 more than its selling price and Rs. 80 more than its cost price. If the diary is marked 25% above its cost price, find its selling price.

एक डायरी का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 130 रुपये अधिक और लागत मूल्य से 80 रुपये अधिक है। यदि डायरी का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 270

(B) Rs. 240

(C) Rs. 210

(D) Rs. 180

(E) None of these

$$MP - SP \Rightarrow \text{Discount} = \text{Rs. } 130$$

$$MP - CP \Rightarrow \text{Markup} = \text{Rs. } 80$$

CP	SP	MP
4		5
↓ x 80		↓ x 80
320	270	400
	← -130 Discount	

CP	MP
4	5
+1 → 80 Markup	

Q10: The marked price of a novel is Rs. $(7x + 40)$. It is Rs. $(2x + 20)$ more than its selling price and Rs. $(x + 40)$ more than its cost price. If the marked price is 20% above the cost price, find the loss percent.

एक उपन्यास का अंकित मूल्य $(7x + 40)$ रुपये है। यह इसके विक्रय मूल्य से $(2x + 20)$ रुपये अधिक और इसके लागत मूल्य से $(x + 40)$ रुपये अधिक है। यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(A) 10%

(B) 15%

(C) 16.67%

(D) 18%

(E) None of these

$$MP = (7x + 40)$$

$$SP = (7x + 40) - (2x + 20) \Rightarrow 5x + 20$$

$$CP = (7x + 40) - (x + 40) \Rightarrow 6x$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{6x}{7x + 40} = \frac{5}{6}$$

$$36x = 35x + 200$$

$$x = 200$$

$$* CP = 6 \times 200 = 1200$$

$$* SP = 5(200) + 20 = 1020$$

#

CP

1200

SP

1020

-180

$$\# \text{ Loss \%} = \frac{180}{1200} \times 100 = 15\%$$

Q11: An article has CP = Rs. 920, profit = Rs. 138, and discount = Rs. 66. Find the marked price.

एक वस्तु का क्रय मूल्य = 920 रुपये, लाभ = 138 रुपये और छूट = 66 रुपये है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 1112

(B) Rs. 1118

(C) Rs. 1124

(D) Rs. 1130

(E) Rs. 1136

CP

SP

MP

$$920 \xrightarrow{+138} 1058 \xrightarrow{+66} 1124$$

$$\text{Markup} = \text{Profit} + \text{Discount}$$

$$\text{Markup} = 138 + 66$$

$$\text{Markup} = 204$$

$$MP = CP + \text{Markup}$$

$$MP = 920 + 204$$

$$MP = 1124$$

Q12: An article costs Rs. 750, is marked 30% above cost, and is sold at a discount of 8% on MP. Find the profit.

एक वस्तु की लागत 750 रुपये है, उस पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य है, और उसे अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 147

(B) Rs. 153

(C) Rs. 159

(D) Rs. 165

(E) Rs. 132

CP	SP	MP
750	$\left(750 \times \frac{13}{10}\right) \times \frac{92}{100}$	$\left(750 \times \frac{13}{10}\right)$

$$SP = \cancel{750}^3 \times \frac{13}{10} \times \frac{92}{100} = 897$$

$$SP = 897$$

$$\begin{aligned} * \text{ Profit} &= SP - CP \\ &= 897 - 750 \Rightarrow \text{Rs. 147} \end{aligned}$$

Q13: An article has CP = Rs. 640 and MP = Rs. 800. It is sold at a profit of $12 \frac{1}{2}\%$. Find the discount percentage.

एक वस्तु का क्रय मूल्य 640 रुपये और क्रय मूल्य 800 रुपये है। इसे $12 \frac{1}{2}\%$ लाभ पर बेचा जाता है। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

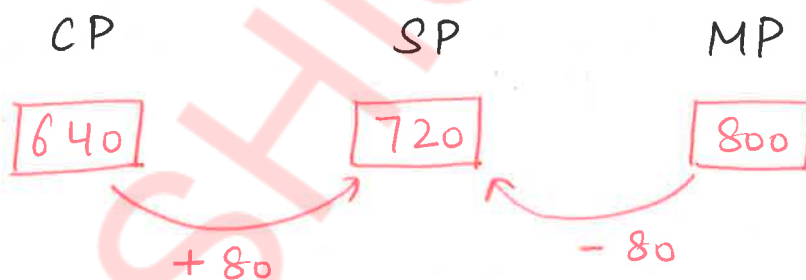
(A) 4%

(B) 6%

(C) 8%

(D) 10%

(E) 12%



$$\left\{ 640 \times \frac{25}{2} \times \frac{1}{100} \Rightarrow 80 \right\}$$

$$\begin{aligned} \# \text{ Discount \%} &= \frac{\text{Discount}}{MP} \times 100 \\ &= \frac{80}{800} \times 100 \Rightarrow 10\% \end{aligned}$$

Q13: An article, which costs Rs. 660, is marked $33\frac{1}{3}\%$ above cost, and is sold at a discount of $6\frac{1}{4}\%$ on MP. Find the selling price.

एक वस्तु, जिसकी लागत 660 रुपये है, लागत मूल्य से $33\frac{1}{3}\%$ अधिक अंकित मूल्य पर बेची जाती है और विक्रय मूल्य पर $6\frac{1}{4}\%$ की छूट पर विक्रय की जाती है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 810

(B) Rs. 825

(C) Rs. 835

(D) Rs. 775

(E) Rs. 790

$$33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3}$$

$$6\frac{1}{4}\% = 6.25\% = \frac{1}{16}$$

$$\begin{array}{cc} \text{CP} & : \text{MP} \\ \hline 3 & : 4 \\ \hline \times 4 & \quad \times 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} \text{MP} & : \text{SP} \\ \hline 16 & : 15 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{CP} & : & \text{MP} : \text{SP} \\ \hline 12 & : & 15 : 15 \\ \hline \downarrow & & \downarrow \times 55 \end{array}$$

$$55 \quad \cancel{660}$$

$$\boxed{\text{Rs. 825}}$$

Q14: An article costs Rs. 900, is marked 24% above cost, and is sold at a discount of 25% on MP. Find the loss percentage.

एक वस्तु की लागत 900 रुपये है, उस पर लागत मूल्य से 24% अधिक अंकित मूल्य है, और उसे अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचा जाता है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(A) 5%

(B) 6%

(C) 7%

(D) 8%

(E) 9%

$$\begin{array}{cc} \text{CP} & : \text{MP} \\ \hline 25 & : 31 \\ \hline \times 4 & \quad \times 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} \text{MP} & : \text{SP} \\ \hline 4 & : 3 \\ \hline \times 31 & \quad \times 31 \end{array}$$

$$\left\{ 24\% = \frac{6}{25} \right\}$$

Merging Ratios,

$$\begin{array}{ccc} \text{CP} & & \text{MP} & & \text{SP} \\ & 100 & & 124 & & 93 \\ & & \searrow & & \nearrow & \\ & & -7 & & & \end{array}$$

$$\# \quad \underline{\text{Loss \%}} \Rightarrow$$

$$\frac{7}{100} \times 100 \Rightarrow 7\%$$